

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Si consideri un consumatore la cui funzione di utilità è data da $U(X, Y) = \min \{X, 2Y\}$. Questo consumatore domanderà sempre due unità di Y per ogni unità di X.

Falso. Per il consumatore i due beni sono complementi perfetti, e il consumatore domanderà sempre un paniere tale che $X=2Y$. Infatti a partire da un paniere tale che $X < 2Y$ il consumatore può aumentare la propria utilità, spendendo lo stesso, riducendo Y di una piccola quantità ΔY e aumentando X della quantità $\Delta Y P_Y / P_X$. Analogamente, se $X > 2Y$ allora il consumatore può aumentare la sua utilità, spendendo lo stesso, riducendo X e aumentando Y.

2) Le funzioni di costo totale e marginale di un'impresa concorrenziale sono date rispettivamente da $C(q) = 25 + q^2$ e $MC(q) = 2q$, dove 25 rappresenta un costo fisso evitabile. Se l'impresa non cessa l'attività, essa sceglierà di produrre almeno 5 unità di output.

Vero. Il costo medio dell'impresa è $AC(q) = 25/q + q$. Uguagliando costo medio e marginale otteniamo la scala efficiente di produzione $q = 5$ e il minimo costo medio $AC_{min} = 10$. Affinché l'impresa non cessi l'attività è necessario che il prezzo P del bene prodotto sia almeno pari a 10, da cui, per la regola $MC(q) = P$, otteniamo $q \geq 5$.

3) Un monopolista vende a due gruppi di consumatori, A e B. La funzione di domanda del gruppo A è data da $P_A = 4 - Q_A/5$ mentre quella del gruppo B è data da $P_B = 4 - Q_B/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Anche potendo applicare prezzi diversi ai due gruppi di consumatori, il monopolista deciderà comunque di non farlo, scegliendo lo stesso prezzo per entrambi i gruppi.

Vero. La funzione di ricavo marginale nel mercato A è $MR_A = 4 - 2Q_A/5$. Ponendo $MR_A = MC$ otteniamo $Q_A = 5$ e quindi $P_A = 3$. Il ricavo marginale nel mercato B è $MR_B = 4 - Q_B/5$. Ponendo $MR_B = MC$ otteniamo $Q_B = 10$ e quindi $P_B = 3$. Si può anche notare che in corrispondenza di ogni prezzo l'elasticità della domanda è uguale nei due gruppi: $-5P/(20-5P) = -10P/(40-10P)$.

4) Un imprenditore chiede in prestito 11.000 euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 20.000. Se fallisce, il cash flow è pari a zero. La probabilità che il progetto abbia successo dipende dal talento dell'imprenditore. Se l'imprenditore ha talento la probabilità di successo è pari a 0,6 (e la probabilità di fallimento 0,4). Se l'imprenditore non ha talento, la probabilità di successo è pari a 0,4 (e la probabilità di fallimento 0,6). Il talento dell'imprenditore è una caratteristica nascosta. La probabilità che l'imprenditore abbia talento è pari a 0,5. La banca sarà disposta a concedere il prestito.

Falso. Indicando con $D \leq 20.000$ la somma che l'imprenditore ripaga alla banca in caso di successo, finanziando l'imprenditore la banca si aspetterebbe un profitto negativo. Infatti abbiamo $0,5(0,6*D+0,4*0)+0,5*(0,4*D+0,6*0) - 11.000 = 0,5*D - 11.000 \leq 20.000 - 11.000 < 0$.*

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

Maria ha a disposizione $T=12$ ore al giorno da dividere tra lavoro (L) e tempo libero (N). Il salario orario è pari a $W=4$ euro, mentre il prezzo del bene di consumo (C) è $P=2$ euro.

a) [1,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio di Maria.

Vincolo di bilancio: $2C=4(12-N)$ oppure $C=24-2N$

b) [2,5 punti] Le preferenze di Maria sono descritte dalla funzione di utilità $U(N,C) = N^{1/2}C^{1/2}$. Il saggio marginale di sostituzione è quindi $MRS_{NC}=C/N$. Calcolare la scelta ottima di Maria.

La scelta ottima di Maria si ottiene risolvendo il sistema costituito dal vincolo di bilancio e dalla condizione $MRS_{NC}=W/P$:

$$\begin{array}{l} C=24-2N \\ C/N=2 \end{array} \quad \rightarrow \quad N^*=6, C^*=12$$

c) [3 punti] Se il salario orario si riduce a 2 euro, come cambiano il vincolo di bilancio e la scelta ottima di Maria? Cosa possiamo dire circa l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione di salario sulla quantità domandata di tempo libero?

Come prima, la scelta ottima di Maria si ottiene risolvendo il sistema costituito dal vincolo di bilancio e dalla condizione $MRS_{NC}=W/P$:

$$\begin{array}{l} C=12-N \\ C/N=1 \end{array} \quad \rightarrow \quad N^*=6, C^*=6$$

L'effetto reddito e l'effetto sostituzione sulla quantità domandata di tempo libero hanno segno opposto ed uguale entità, il che spiega perché la quantità non è cambiata.

ESERCIZIO 2

Le imprese A e B competono alla Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 20 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [2 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

Il profitto di A è dato da $Q_A(20-(Q_B+Q_A)/5-2)$. Massimizzando rispetto a Q_A otteniamo $20-Q_B/5-2Q_A/5-2=0$ e quindi $Q_A=(90-Q_B)/2$, la risposta ottima di A. Per simmetria, la risposta ottima di B è data da $Q_B=(90-Q_A)/2$.

b) [2,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

Mettendo a sistema le due funzioni di risposta ottima e risolvendo otteniamo l'equilibrio di Cournot-Nash: $Q_A=30, Q_B=30$. Il prezzo di equilibrio è quindi $P=20-(30+30)/5=8$. Il profitto di ciascuna impresa è dunque pari a $30(8-2)=180$.

c) [2,5 punti] Anna, la proprietaria dell'impresa A, offre 200 euro a Bruno, il proprietario dell'impresa B, al fine di acquisire l'impresa B e fondere le due imprese in un'unica impresa monopolistica (i cui profitti andrebbero interamente ad Anna). Bruno accetterebbe?

Assumendo che Bruno accetti, quali saranno i profitti della nuova impresa? Ad Anna è convenuta questa operazione?

Bruno accetterebbe, visto che $200 > 180$. Il profitto della nuova impresa monopolistica è dato da $Q(20 - Q/5 - 2)$ e la quantità che lo massimizza è $Q=45$. La nuova impresa ottiene un profitto pari a $45(20 - 45/5 - 2) = 405$. Dato che $405 - 200 = 205 > 180$, ad Anna l'operazione è convenuta.